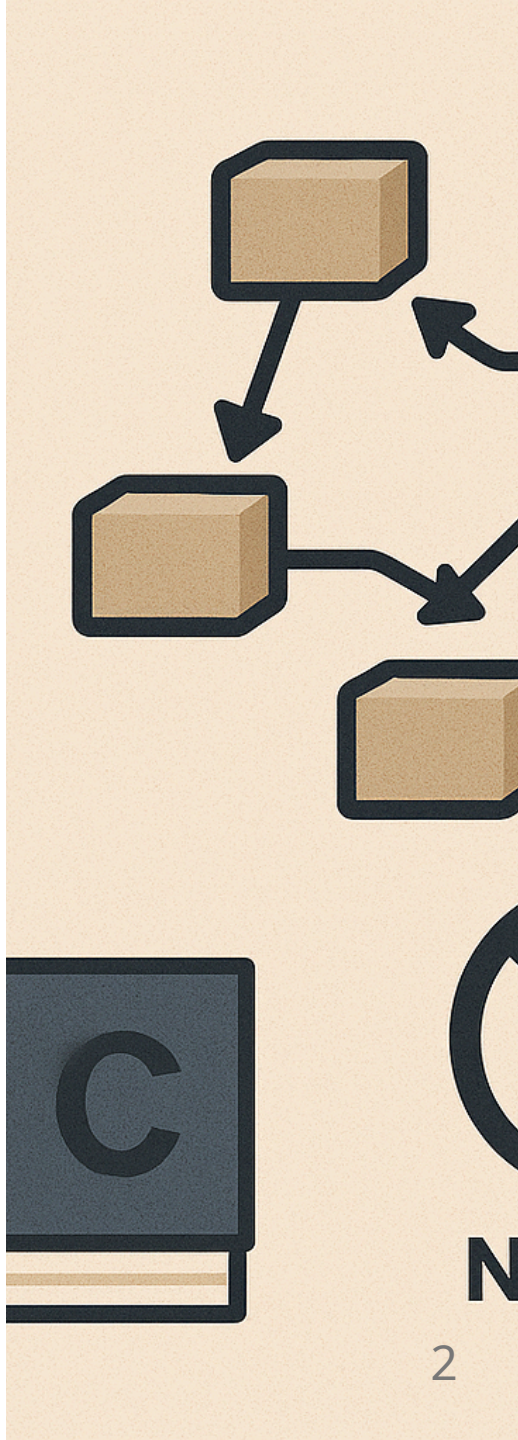
Langage C - Gestion de la mémoire

BTS CIEL

Thomas Le Goff - 2025

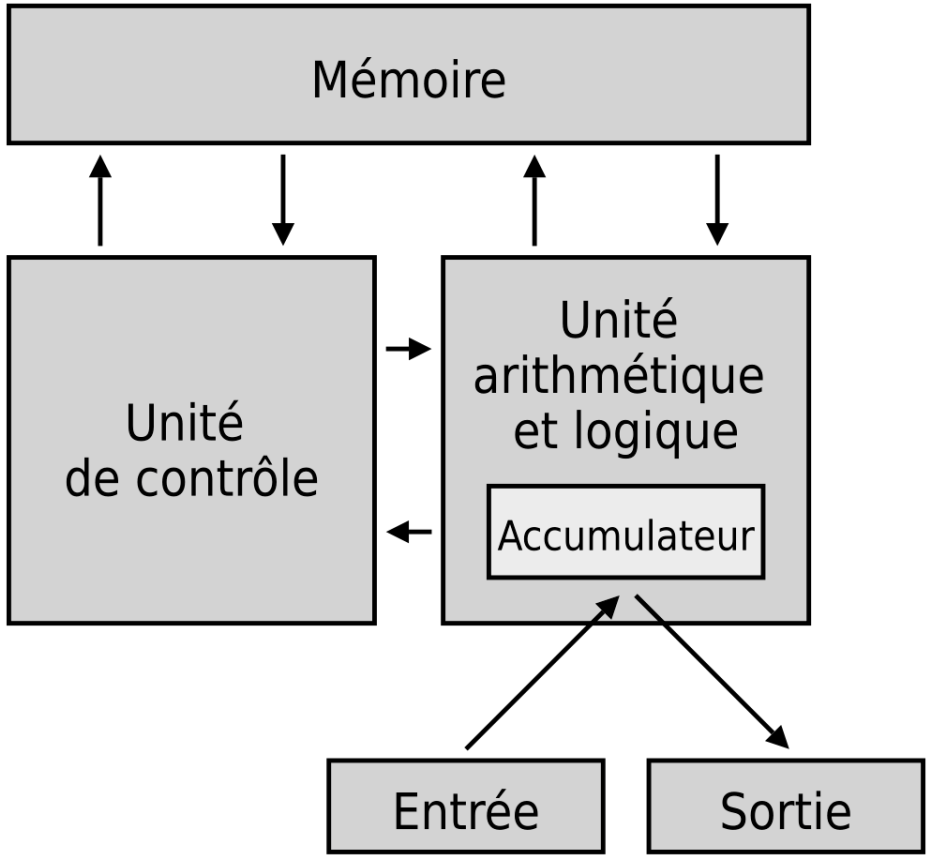
Sommaire

- Rappel sur la mémoire
- Allocation mémoire en C
  - Allocation statique
  - Allocation automatique
  - Allocation dynamique
- Null References: The Billion Dollar Mistake



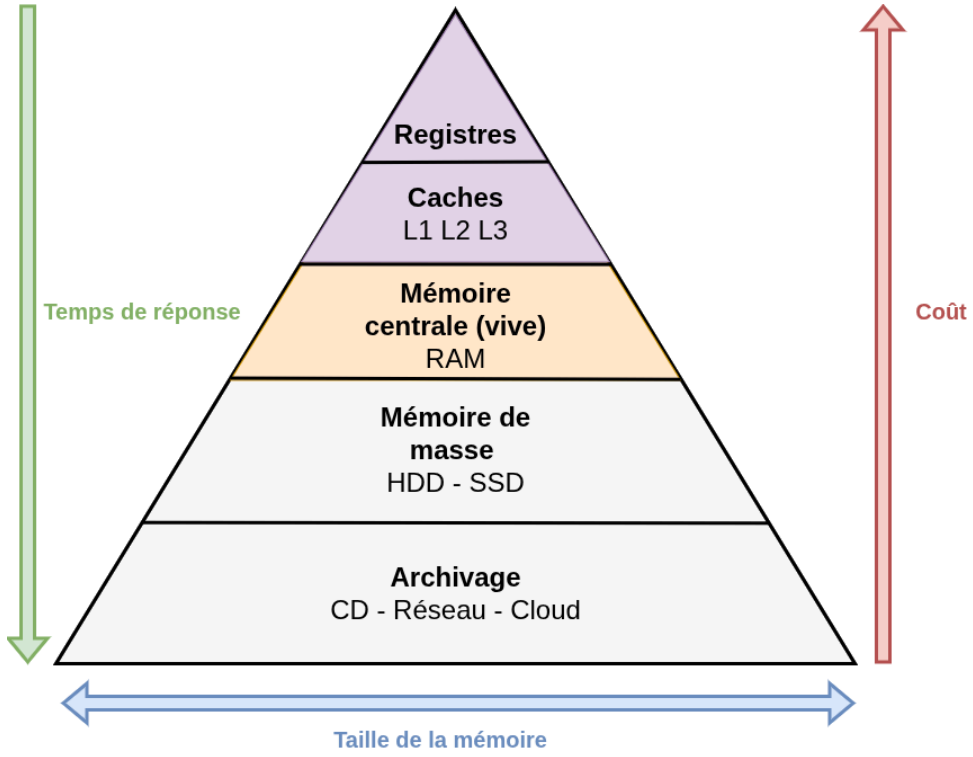
Rappel sur la mémoire

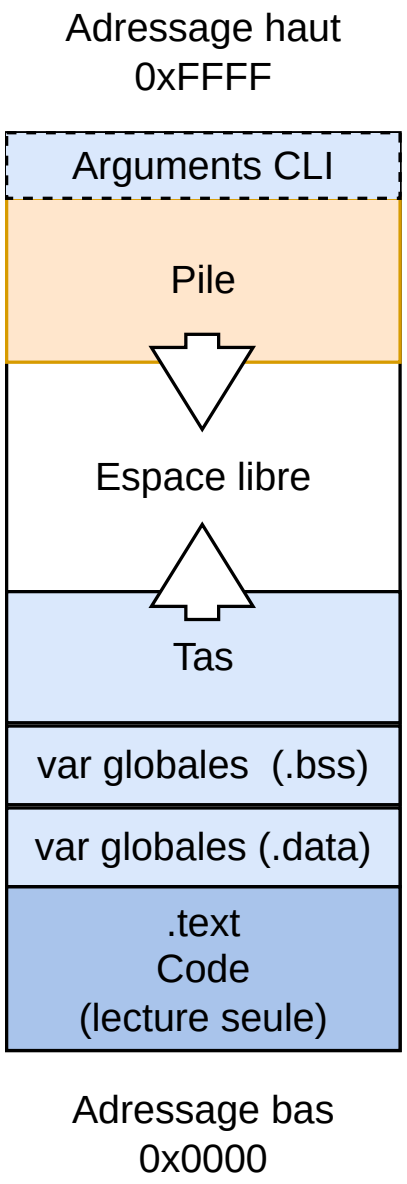
Architecture de Von Neumann



Rappel sur la mémoire

Différentes mémoires




Adressage haut
0xFFFF
Arguments CLI
Pile
Espace libre
Tas
var globales (.bss)
var globales (.data)
.text
Code
(lecture seule)
Adressage bas
0x0000

Allocation mémoire en C

Un ordinateur a une quantité de mémoire limitée. Le rôle de l'OS est d'accorder (**allouer**) une certaine quantité de mémoire à chaque programme et de récupérer cette quantité pour la réutiliser ailleurs (**recyclage**).

Le compilateur C offre deux manières d'allouer de la mémoire :

- **allocation statique**
- **allocation automatique**

Une autre forme d'allocation est possible via API: l'**allocation dynamique**

> ℹ️ L'allocation dynamique se fait via une API standardisée (libc) mais son comportement peut varier d'un OS à un autre.

> Voir https://en.wikipedia.org/wiki/C_standard_library

Allocation statique

L'allocation statique de la mémoire est la forme la plus simple d'allocation.

Elle est utilisée pour les variables dites **statiques ou globales**.

Ces variables conservent leur espace mémoire pendant **toute la durée de vie du programme**, et celui-ci n'est libéré par le système d'exploitation qu'à la fin de l'exécution.

Allocation statique

Exemple

```c
int count = 0; // Cette variable n'est déclarée dans aucune fonction.
               // Elle est donc globale et restera allouée pendant toute la durée de vie du programme.
int global_counter(){
    count++;
    return count;
}

int main(){
    printf("%d ", global_counter()); // 1
    printf("%d ", global_counter()); // 2
    return 0;
}
```

Allocation statique

Exemple

```c
int global_counter(){
    static int count = 0; // static permet d'obtenir une variable allouée dans l'espace mémoire statique.
                          // Elle perdurera donc à la sortie de la fonction.
    count++;
    return count;
}

int main(){
    printf("%d ", global_counter()); // 1
    printf("%d ", global_counter()); // 2
    return 0;
}
```

Allocation automatique

L'allocation automatique concerne les **arguments de fonction** ainsi que les **variables locales**.

Ces variables sont déclarées à l'intérieur d'un **bloc**, et l'espace mémoire qu'elles occupent est **libéré automatiquement** à la sortie de ce bloc.

Ce mode d'allocation permet au programme d'utiliser efficacement la mémoire tout en garantissant que celle-ci sera restituée dès que les variables ne sont plus nécessaires.

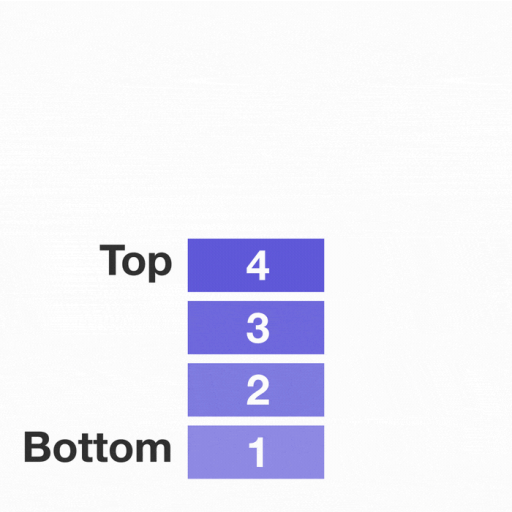
Allocation automatique

Stack

L'allocation automatique repose sur une structure de données appelée pile (stack).

La pile suit une organisation de type **LIFO** (**L**ast **I**n, **F**irst **O**ut), ce qui signifie que le dernier élément ajouté sera le premier à être retiré.

Dans ce modèle, une variable récemment allouée sera donc libérée en premier, imposant une proximité **temporelle et logique** entre la donnée et les instructions qui la manipulent.



Allocation automatique

Stack frame

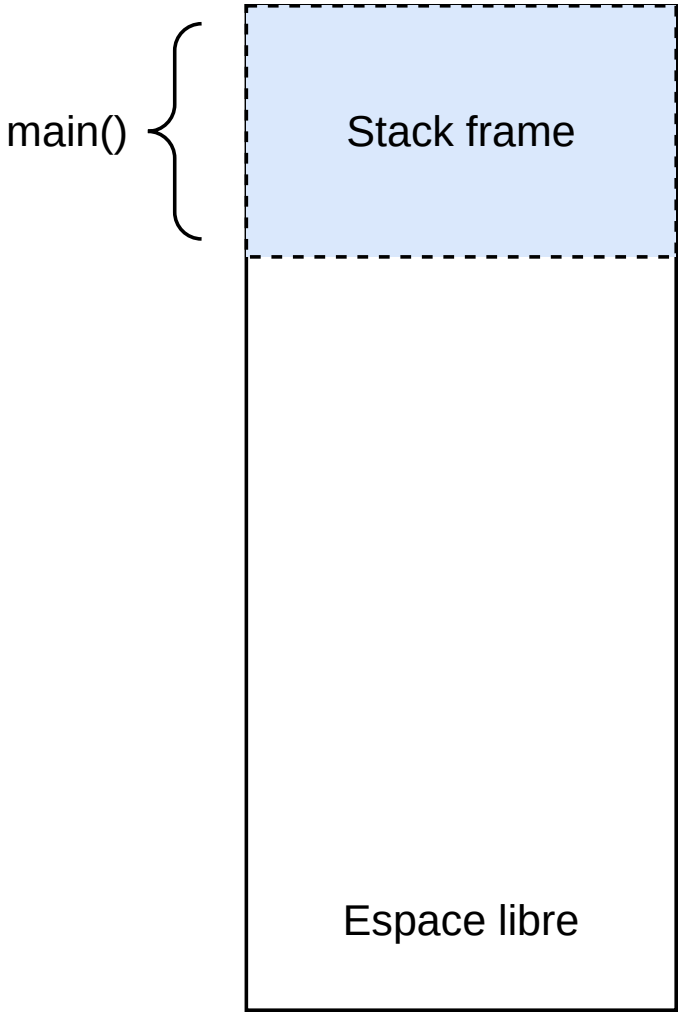
La stack est découpée en stack frame créée lors de l'invocation/activation de fonction :

```c
void hello(char * name)
{
  printf("Hello %s !\n", name); // 3 - stack frame pour printf
}

int main(void) // 1 - stack frame pour main
{
  char * name = "CIEL";
  hello(name); // 2 - stack frame pour hello
}
```

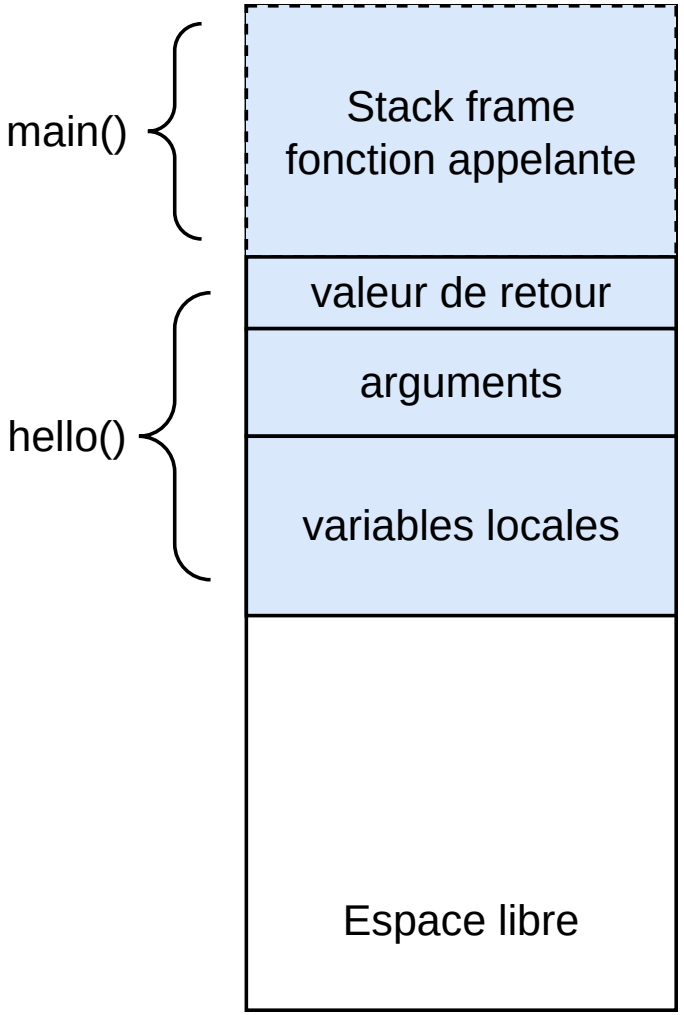
Allocation automatique

Stack frame en détail



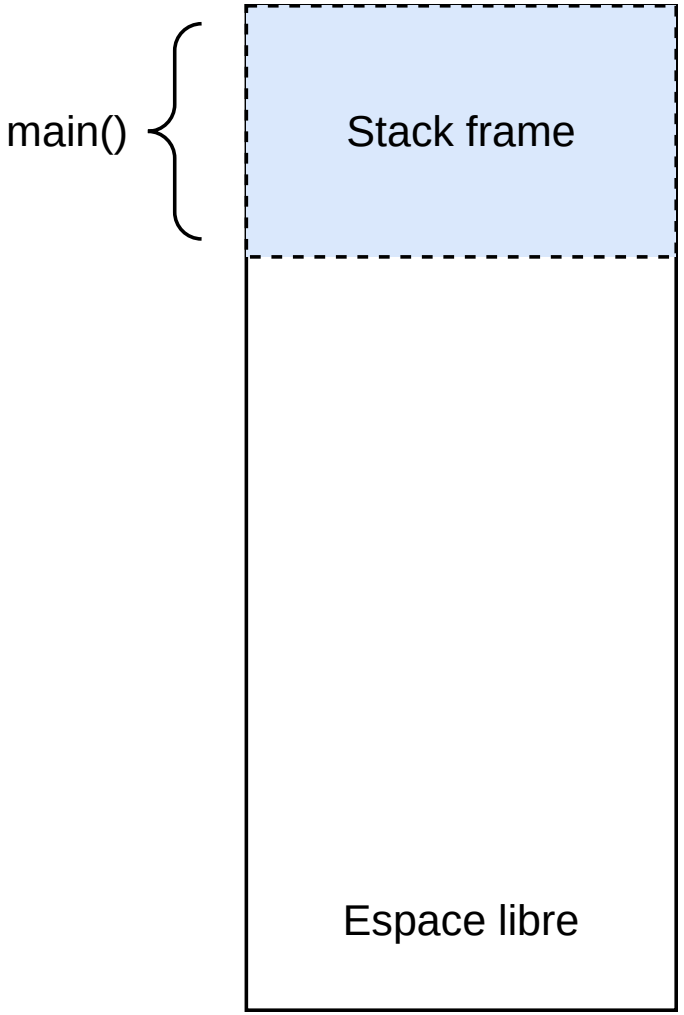
Allocation automatique

Stack frame en détail



Allocation automatique

Stack frame en détail



Allocation automatique

Exemple

```c
int global_counter(){
  int count = 0; // count sera "effacée" lors de la sortie de la fonction puis re-déclarée lors des prochains appels.
  count++;
  return count;
}

int main(){
    printf("%d ", global_counter()); // 1
    printf("%d ", global_counter()); // 1
    return 0;
}
```

> ⚠️ Le comportement de la méthode `global_counter` a changé !

Allocation automatique

Exemple

```
int global_counter(int count){
  count++; // count est un argument de la fonction donc il sera effacé lors de la sortie de la fonction
  return count;
}

int main(){
    int count = 0; // local à la fonction main (mais main est la fonction racine)
    printf("%d ", global_counter(count)); // 1
    printf("%d ", global_counter(count)); // 1
    return 0;
}
```

> ⚠️ Le comportement de la méthode `global_counter` reste toujours incorrect ! Les appels à `global_counter` modifient **l'argument** `count` et non pas la **variable locale** de la fonction `main`. C'est ce qu'on appelle un passage par **valeur**.

Allocation automatique

Exemple

```c
int global_counter(int count){
  count++;
  return count;
}

int main(){
    int count = 0;
    count = global_counter(count); printf("%d ", count); // 1
    count = global_counter(count); printf("%d ", count); // 2
    return 0;
}
```

> ℹ️ Le comportement de la méthode `global_counter` est corrigé, mais, la fonction ne se suffit plus à elle-même. Une fonction (ici `main`) est la seule à pouvoir écrire dans son propre **espace local**.

Allocation automatique

Exemple

```c
int global_counter(int *count){
  (*count)++;
  return *count; // pas nécessaire en soi
}

int main(){
    int count = 0;
    printf("%d ", global_counter(&count)); // 1
    printf("%d ", global_counter(&count)); // 2
    return 0;
}
```

> `main` peut "partager" l'accès à son espace local par le biais d'un **pointeur**. C'est ce qu'on appelle un passage d'**adresse**.

Passage de paramètre

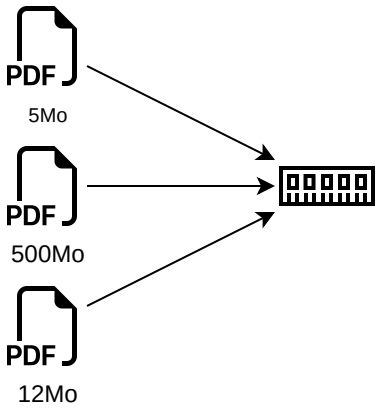
- Passage par valeur
  - une copie de la variable est transmise à la fonction
  - La fonction modifie uniquement la copie → la variable d'origine reste inchangée
  - sécurisé (pas de modification externe)
  - plus coûteux si les données sont volumineuses (copie)
- Passage de l'adresse (via pointeur)
  - l'adresse de la variable est transmise à la fonction
  - la fonction peut modifier directement la variable d'origine
  - évite les copies (performant)

Allocation dynamique

Un peu de contexte

Cas d'usage : charger le contenu d'un fichier (ex: `mon_export_canva.pdf`) en mémoire pour l'afficher à l'écran (lecteur de PDF).

Comment savoir l'espace mémoire occupé par le contenu du fichier ?



Allocation dynamique

Un peu de contexte

Cas d'usage : charger le contenu d'un fichier (ex: `mon_export_canva.pdf`) en mémoire pour l'afficher à l'écran (lecteur de PDF).

Comment savoir **l'espace mémoire occupé** par le contenu du fichier ?

Deux solutions possibles :

- Pré-allouer (allocation statique ou automatique) un volume suffisament important pour espérer contenir la plus part des PDF ...

Allocation dynamique

Un peu de contexte

Cas d'usage : charger le contenu d'un fichier (ex: `mon_export_canva.pdf`) en mémoire pour l'afficher à l'écran (lecteur de PDF).

Comment savoir **l'espace mémoire occupé** par le contenu du fichier ?

Deux solutions possibles :

- Pré-allouer (allocation statique ou automatique) **Problèmes** : espace mémoire gaspillé, espace mémoire insuffisant, etc.

Allocation dynamique

Un peu de contexte

Cas d'usage : charger le contenu d'un fichier (ex: `mon_export_canva.pdf`) en mémoire pour l'afficher à l'écran (lecteur de PDF).

Comment savoir **l'espace mémoire occupé** par le contenu du fichier ?

Deux solutions possibles :

- Pré-allouer (allocation statique ou automatique)
  - *Problèmes* : espace mémoire gaspillé, espace mémoire insuffisant, etc.
- Allouer au fur et à mesure la mémoire nécessaire (**allocation dynamique**)

Allocation dynamique

Un peu de contexte

Cas d'usage : charger le contenu d'un fichier (ex: `mon_export_canva.pdf`) en mémoire pour l'afficher à l'écran (lecteur de PDF).

Comment savoir **l'espace mémoire occupé** par le contenu du fichier ?

Deux solutions possibles :

- Pré-allouer (allocation statique ou automatique)
  - *Problèmes* : espace mémoire gaspillé, espace mémoire insuffisant, etc.
- Allouer au fur et à mesure la mémoire nécessaire (**allocation dynamique**)
  - *Problèmes* : "error-prone", performance.

Allocation dynamique

L'allocation dynamique est une technique qui permet au programme de **modifier l'espace mémoire** qu'il occupe **pendant son exécution**.

4 fonctions standardisées sont mises à disposition par la **libc** permettant de demander à l'OS des blocs mémoires de tailles précises.

Allocation dynamique

Les principales fonctions pour la gestion de l'allocation dynamique :

- `malloc` :
  - allouer un bloc de mémoire en précisant sa taille totale
- `realloc` :
  - redimensionner un bloc mémoire déjà alloué
- `free` :
  - libérer un bloc mémoire alloué, nécessaire si l'on veut éviter d'occuper inutilement de la mémoire (fuite)

> ℹ️ Ces fonctions utilisent un espace mémoire nommé le tas (heap). ⚠️ C'est la responsabilité du développeur de s'assurer que cet espace mémoire est correctement géré.

Allocation dynamique - malloc

Définition

- `malloc` (**m**emory **alloc**ation) permet de réserver **dynamiquement** un bloc de mémoire dans le *heap*.
- Prototype dans `<stdlib.h>` :

```
void* malloc(size_t size);
```

Fonctionnement

- Alloue `size` octets en mémoire.
- Retourne l'adresse du bloc alloué (pointeur).
- En cas d'échec, retourne `NULL`.

Allocation dynamique - realloc

Définition

- `realloc` (**re**size **alloc**ation) permet de **redimensionner** un bloc de mémoire déjà alloué avec `malloc`.
- Prototype dans `<stdlib.h>` :

```
void* realloc(void* ptr, size_t new_size);
```

Fonctionnement

- Redimensionne le bloc pointé par `ptr` à `new_size` octets.
- Retourne l'adresse du nouveau bloc ou `NULL` en cas d'échec.
- ⚠️ Si `NULL` est renvoyé, l'ancien bloc reste valide (et doit être libéré si non utilisé).

Allocation dynamique - free

Définition

- `free` libère un bloc de mémoire précédemment alloué par `malloc` / `realloc`.
- Prototype dans `<stdlib.h>` :

```
void free(void* ptr);
```

Fonctionnement

- Libère l'espace mémoire pointé par `ptr`.
- ⚠️ Ne modifie pas la valeur de `ptr` (le pointeur devient **dangling**).
- ⚠️ Appeler `free()` deux fois sur le même pointeur → comportement indéfini.
- ⚠️ Après un `free()`, il est recommandé de mettre `ptr = NULL;`.

Allocation dynamique

void *

Le type `void *` en C est un pointeur générique capable de référencer n'importe quel type de donnée. Il est utile pour écrire du code générique (comme `malloc` ou `qsort`), mais il faut le caster avant utilisation, car le compilateur ne connaît pas le type réel pointé.

Allocation dynamique

Exemple d'utilisation de `malloc` et `free` (liste chaînée)

```c
typedef struct Node {
    int value;
    struct Node *next;
} Node;

int main(void) {
    Node *head = malloc(sizeof(Node));
    Node *second = malloc(sizeof(Node));

    if (head == NULL || second == NULL) return 1; // vérifier si l'allocation a réussi

    head->next = second;
    second->next = NULL;

    free(second);
    free(head);

    return 0;
}
```

Allocation dynamique

Quand y faire appel ?

L'allocation dynamique est généralement plus coûteuse et plus complexe à gérer que les deux autres techniques d'allocation.

Cette technique est **uniquement nécessaire s'il est impossible de connaître l'occupation mémoire d'un élément avant que le programme soit exécuté**.

Allocation dynamique

Savoir ce que je fais

What happens if we call free() for function pointer? [duplicate]

Asked 5 years, 4 months ago Modified 5 years, 4 months ago Viewed 1k times

1

This question already has answers here:

crash when free pointer to function (4 answers)

Closed 5 years ago.

I'm learning about function pointer via this page.

As I know, `free()` function accepts `void *` pointer, just as `malloc()` returns. Since function pointers are also just pointer, I've just got curious.

Is it possible, or legal to call `free()` for function pointers? If so, what happens?

`c++` `c`

7 If you do that civilization will end in a world of fire. – Timo Apr 2, 2020 at 9:34

C - constraint violation, C++ - ill-formed – M.M Apr 2, 2020 at 9:35

UB. Anything. Nothing. Computer explodes. Cursor stops flashing. – user207421 Apr 2, 2020 at 9:35

All these answers are nice and informative, but the only correct answer is "nothing". – NadavS Apr 2, 2020 at 9:38

2 Please don't ask "so what actually happens with UB" - the whole point is that it is undefined. If the question could usefully be answered, the answer would define the behaviour. UB means "you did something so stupid we're not going to check for it or even try enumerating the things that may break as a result. Everything is ruined and it's all your fault" – Useless Apr 2, 2020 at 9:43

Allocation (en bref)

En langage C il existe **3** possibilités :

- **Allocation statique** : la mémoire est réservée dans une **zone globale du programme** et reste disponible pendant toute la durée de son exécution (elle n'est jamais libérée automatiquement).
- **Allocation automatique** : la mémoire est réservée sur la pile (stack) et est **libérée automatiquement** à la fin du bloc ou de la fonction dans lequel elle a été allouée.
- **Allocation dynamique** : la mémoire est réservée dans le tas (heap) et doit être **gérée explicitement par le développeur** (allocation et libération).

Null References: The Billion Dollar Mistake

L'expression "Null References: The Billion Dollar Mistake" vient de Tony Hoare, l'inventeur du concept de **null reference** dans les années 1960 (Algol 60).

Il considère que l'introduction de la valeur null dans les langages de programmation a **causé innombrables bugs, pannes, failles de sécurité et pertes financières**.

Null References: The Billion Dollar Mistake

Alternatives

Catégorie	Exemples	Philosophie	Sécurité
🟥 **Permissifs**	C, C++, Java, Python, Go	`null` libre, vérifications manuelles	⚠️ Faible
🟨 **Encadrés / Nullabilité déclarative**	C# 8+, Kotlin, Swift, TypeScript, Ada	`?` ou `not null`, contrôlé par le compilateur	✅ Bonne
🟩 **Optionnels explicites**	Rust, Haskell, F#, OCaml, Elm, Scala	`Option` / `Maybe`, absence = type	🟢 Excellente
🟦 **Alternatifs / Spécialisés**	Erlang, Elixir, Prolog, SPARK, Coq	Pas de `null` dans le modèle, tout est valeur	🧠 Totale

Sources

- Manuel de GNU C Library (glibc) : https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Memory-Allocation-and-C.html